

REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA

Sistema de Gestión de Clínica

Análisis y Desarrollo de Software

Integrates:

Juan David Chaux Cantillo

Jeison Camilo Dueñas Lozano

Cristian Camilo Aguirre Perdomo

Instructor:

Carlos Julio Cadena

Servicio Nacional de Aprendizaje SENA

Sede de la Industria la Empresa y los Servicios

Neiva-Huila

2026

1. Objetivo del documento.

Definir de manera organizada y detallada los requisitos funcionales y no funcionales del Sistema de Gestión de Clínica, estableciendo las reglas de negocio, restricciones, criterios de aceptación, matriz de trazabilidad y alcance de las funcionalidades.

Este documento establece los requisitos necesarios para desarrollar el sistema completo durante la fase de construcción definida para el proyecto, contemplando la gestión de pacientes, médicos, disponibilidad, citas, atención médica, usuarios, roles, autenticación, recuperación de contraseña, notificaciones y generación de reportes.

2. Requerimientos funcionales

Los requisitos funcionales describen las funciones y operaciones que el Sistema de Gestión de Clínica deberá proporcionar a sus usuarios. Cada requisito funcional se encuentra relacionado directamente con una historia de usuarios.

Código	Historia de usuarios relacionada	Nombre	Descripción
RF-01	HU-01	Registrar paciente	El sistema deberá permitir al personal autorizado registrar pacientes ingresando sus datos personales y de contacto. Deberá validar los campos obligatorios y evitar registros duplicados mediante el número de documento.
RF-02	HU-02	Consultar paciente	El sistema deberá permitir al personal autorizado buscar y consultar pacientes registrados mediante el nombre o número de documento, mostrando la información correspondiente.
RF-03	HU-03	Actualizar paciente	El sistema deberá permitir al personal autorizado seleccionar un paciente registrado y modificar los datos autorizados, validando la información antes de guardar los cambios.
RF-04	HU-04	Registrar médico	El sistema deberá permitir al administrador registrar médicos con sus datos básicos y especialidad, validando los campos obligatorios y evitando documentos duplicados.
RF-05	HU-05	Consultar médicos	El sistema deberá permitir al personal autorizado consultar los médicos registrados, mostrando su información básica y especialidad, y facilitando la búsqueda por nombre o especialidad.

RF-06	HU-06	Actualizar médico	El sistema deberá permitir al administrador seleccionar un médico registrado y actualizar sus datos autorizados, validando la información antes de guardar los cambios.
RF-07	HU-07	Gestionar disponibilidad de médicos	El sistema deberá permitir al administrador registrar, consultar y modificar los días y horarios de disponibilidad de los médicos, validando que los horarios sean válidos y utilizándolos para la programación de citas.
RF-08	HU-08	Programar cita	El sistema deberá permitir al personal autorizado programar una cita relacionando un paciente, un médico, una fecha y una hora. Antes de guardar deberá verificar la existencia del paciente y médico, la validez de la fecha y hora, la disponibilidad del médico y la ausencia de conflictos de horario.
RF-09	HU-09	Consultar citas	El sistema deberá permitir al personal autorizado consultar las citas registradas, mostrando paciente, médico, fecha, hora y estado, y permitiendo realizar consultas por fecha.
RF-10	HU-10	Modificar cita	El sistema deberá permitir al personal autorizado modificar la fecha, hora o médico de una cita. Antes de guardar los cambios deberá comprobar la disponibilidad del nuevo horario y evitar conflictos con otras citas.
RF-11	HU-11	Cancelar cita	El sistema deberá permitir al personal autorizado cancelar una cita programada. Deberá solicitar confirmación y, una vez realizada la operación, cambiar el estado de la cita a Cancelada conservando su registro.
RF-12	HU-12	Consultar información del paciente	El sistema deberá permitir al médico consultar la información básica del paciente asociado a una cita, verificando que tenga autorización para acceder a dicha información.
RF-13	HU-13	Registrar atención médica	El sistema deberá permitir al médico registrar la información básica de la atención realizada, incluyendo fecha, motivo de consulta, observaciones y resultado, asociándola con el paciente y médico correspondientes.

RF-14	HU-14	Consultar atenciones anteriores	El sistema deberá permitir al médico autorizado consultar las atenciones anteriores registradas para un paciente, mostrando la información básica correspondiente a cada atención.
RF-15	HU-15	Gestionar usuarios	El sistema deberá permitir al administrador registrar, consultar y modificar los usuarios autorizados para utilizar la plataforma, validando los datos requeridos y evitando usuarios duplicados.
RF-16	HU-16	Asignar roles	El sistema deberá permitir al administrador asignar roles a los usuarios registrados y almacenar dicha relación para determinar las funcionalidades y permisos disponibles.
RF-17	HU-17	Iniciar sesión	El sistema deberá permitir a los usuarios registrados iniciar sesión mediante sus credenciales, validar la información suministrada y permitir únicamente el acceso correspondiente al rol asignado.
RF-18	HU-18	Recuperar contraseña	El sistema deberá permitir a los usuarios solicitar la recuperación de su contraseña mediante un proceso de validación de la cuenta y establecer una nueva contraseña que cumpla las reglas de seguridad definidas.
RF-19	HU-19	Enviar notificaciones	El sistema deberá permitir al personal autorizado generar y enviar notificaciones relacionadas con citas y actividades relevantes, validando el destinatario y contenido, registrando el envío e informando el resultado de la operación.
RF-20	HU-20	Generar reportes	El sistema deberá permitir al administrador generar reportes utilizando la información registrada sobre pacientes, médicos, citas y atenciones, aplicando los criterios de consulta disponibles y presentando los resultados de manera organizada.

3. Requerimientos no funcionales

Código	Categoría	Requisito
RNF-01	Seguridad	El sistema deberá requerir credenciales válidas para acceder a las funcionalidades restringidas y proteger la información almacenada.
RNF-02	Control de acceso	El sistema deberá restringir las funcionalidades y la información disponible de acuerdo con el rol asignado a cada usuario.
RNF-03	Integridad de información	El sistema deberá mantener relaciones consistentes entre pacientes, médicos, citas y atenciones, evitando registros duplicados o relaciones inválidas.
RNF-04	Validación	El sistema deberá validar los campos obligatorios y los formatos de los datos antes de almacenarlos.
RNF-05	Usabilidad	La interfaz deberá presentar las opciones de manera clara y organizada para facilitar las actividades de recepcionistas, médicos y administradores.
RNF-06	Disponibilidad	La información registrada deberá estar disponible para los usuarios autorizados durante el funcionamiento del sistema.
RNF-07	Rendimiento	El sistema deberá procesar las operaciones habituales de consulta y registro de información sin generar demoras que dificulten las actividades normales de la clínica.
RNF-08	Confiabilidad	El sistema deberá almacenar correctamente las operaciones confirmadas y proporcionar mensajes que indiquen el resultado de las operaciones realizadas.

4. Reglas de negocio

Las reglas de negocio deben expresar las condiciones que el sistema debe cumplir independientemente de la interfaz o de cómo se programe.

Código	Regla de negocio
RN-01	Un paciente debe estar registrado previamente para poder programar una cita.
RN-02	Un médico debe estar registrado previamente para poder asignarle una cita.
RN-03	Cada cita debe estar asociada obligatoriamente a un paciente, un médico, una fecha, una hora y un estado.
RN-04	No se debe permitir programar dos citas para el mismo médico en la misma fecha y hora.
RN-05	Una cita solo podrá programarse dentro de los días y horarios de disponibilidad registrados para el médico.
RN-06	Una modificación de cita deberá verificar nuevamente la disponibilidad del médico y la ausencia de conflictos de horario.
RN-07	Una cita cancelada debe conservarse en el sistema y cambiar su estado a Cancelada , sin eliminar físicamente el registro.
RN-08	Los datos obligatorios de pacientes, médicos, citas y atenciones deben estar completos antes de almacenar la información.
RN-09	El sistema no debe permitir registrar pacientes o médicos con el mismo número de documento.
RN-10	Una atención médica debe estar asociada al paciente y al médico que realizaron la atención.
RN-11	El médico solo podrá consultar la información del paciente cuando tenga autorización para acceder a ella.
RN-12	Solo los usuarios autorizados podrán acceder a las funcionalidades correspondientes a su rol.
RN-13	Solo el administrador podrá gestionar usuarios y asignar roles dentro del sistema.
RN-14	Los permisos disponibles para cada usuario deberán corresponder al rol que tenga asignado.
RN-15	Las credenciales utilizadas para iniciar sesión deben corresponder a un usuario registrado y autorizado.
RN-16	La recuperación de contraseña deberá realizarse mediante un proceso de validación de la cuenta antes de permitir establecer una nueva contraseña.
RN-17	Las notificaciones deberán estar dirigidas a un destinatario válido y contar con el contenido requerido antes de ser enviadas.

RN-18	Las notificaciones relacionadas con citas deberán corresponder al evento que las origina, como programación, modificación o cancelación.
RN-19	Los reportes deberán generarse utilizando información registrada previamente en la base de datos del sistema.
RN-20	Los datos consultados o mostrados en los reportes deberán corresponder a la información almacenada en el sistema.

5. Restricciones

Código	Restricción
RES-01	El sistema será utilizado únicamente por el personal autorizado de la clínica.
RES-02	El acceso a las funcionalidades dependerá del rol asignado a cada usuario.
RES-03	El sistema deberá utilizar una base de datos para almacenar y gestionar la información de pacientes, médicos, disponibilidad, citas, atenciones y usuarios.
RES-04	La información médica y los datos personales registrados deberán estar protegidos frente al acceso de usuarios no autorizados.
RES-05	El sistema deberá implementar las 20 historias de usuario definidas en la Fase 1 dentro de la fase de desarrollo establecida para el proyecto.
RES-06	La prioridad alta o media de una historia de usuario determinará únicamente el orden de implementación y no excluirá ninguna funcionalidad del alcance definido.
RES-07	Para programar una cita deberán existir previamente el paciente y el médico correspondientes.
RES-08	El sistema deberá requerir credenciales válidas para permitir el acceso a las funcionalidades restringidas.
RES-09	El acceso directo al sistema estará destinado al personal de la clínica; el paciente será considerado un beneficiario y actor indirecto dentro del alcance establecido.
RES-10	Las nuevas funcionalidades que surjan después de completar el alcance definido serán consideradas nuevos requerimientos y deberán evaluarse antes de incorporarse al sistema.

6. Criterios de aceptación

Código	RF relacionado	Criterio de aceptación
CA-01	RF-01	El sistema permite registrar un paciente ingresando los datos requeridos y muestra confirmación cuando el registro se realiza correctamente.
CA-02	RF-01	El sistema rechaza el registro cuando faltan campos obligatorios o existe otro paciente con el mismo número de documento.
CA-03	RF-02	El sistema permite buscar pacientes por nombre o número de documento y muestra la información correspondiente.
CA-04	RF-03	El sistema permite modificar los datos autorizados de un paciente y guarda correctamente los cambios realizados.
CA-05	RF-04	El administrador puede registrar un médico con sus datos básicos y especialidad, evitando documentos duplicados.
CA-06	RF-05	El sistema permite consultar los médicos registrados y visualizar su información y especialidad.
CA-07	RF-06	El administrador puede modificar los datos autorizados de un médico y guardar los cambios correctamente.
CA-08	RF-07	El administrador puede registrar y modificar los días y horarios de disponibilidad de un médico, y el sistema rechaza horarios inválidos o duplicados.
CA-09	RF-08	El sistema permite programar una cita seleccionando un paciente, médico, fecha y hora cuando se cumplen las condiciones de disponibilidad.
CA-10	RF-08	El sistema rechaza una cita cuando el paciente o médico no existe, el horario no es válido, el médico no está disponible o ya tiene una cita en ese horario.
CA-11	RF-09	El sistema permite consultar las citas registradas

		mostrando paciente, médico, fecha, hora y estado.
CA-12	RF-10	El sistema permite modificar una cita cuando el nuevo horario se encuentra disponible y no genera conflictos.
CA-13	RF-11	El sistema solicita confirmación antes de cancelar una cita y cambia su estado a Cancelada sin eliminar el registro.
CA-14	RF-12	El médico autorizado puede consultar la información básica del paciente asociado a una cita.
CA-15	RF-13	El médico puede registrar una atención indicando los datos requeridos y el sistema la relaciona con el paciente y médico correspondientes.
CA-16	RF-14	El médico autorizado puede consultar las atenciones anteriores de un paciente y el sistema muestra un mensaje cuando no existen registros.
CA-17	RF-15	El administrador puede registrar, consultar y modificar usuarios, y el sistema evita registros duplicados.
CA-18	RF-16	El administrador puede asignar un rol a un usuario y el sistema aplica los permisos correspondientes.
CA-19	RF-17	Un usuario con credenciales válidas puede iniciar sesión y acceder a las funciones correspondientes a su rol.
CA-20	RF-17	El sistema rechaza credenciales incorrectas y no permite acceder a las funcionalidades protegidas.
CA-21	RF-18	El usuario puede solicitar la recuperación de su contraseña y establecer una nueva contraseña después de validar su cuenta.
CA-22	RF-19	Un usuario autorizado puede enviar una notificación con destinatario y contenido válidos, y el sistema registra el resultado del envío.
CA-23	RF-20	El administrador puede generar un reporte utilizando información almacenada en el sistema y visualizar los resultados de forma organizada.

7. Matriz de trazabilidad

Historia	Descripción	Requerimiento funcional	Criterios de aceptación
HU-01	Registrar paciente	RF-01 Registrar paciente	CA-01, CA-02
HU-02	Consultar paciente	RF-02 Consultar paciente	CA-03
HU-03	Actualizar paciente	RF-03 Actualizar paciente	CA-04
HU-04	Registrar médico	RF-04 Registrar médico	CA-05
HU-05	Consultar médicos	RF-05 Consultar médicos	CA-06
HU-06	Actualizar médico	RF-06 Actualizar médico	CA-07
HU-07	Gestionar disponibilidad de médicos	RF-07 Gestionar disponibilidad de médicos	CA-08
HU-08	Programar cita	RF-08 Programar cita	CA-09, CA-10
HU-09	Consultar citas	RF-09 Consultar citas	CA-11
HU-10	Modificar cita	RF-10 Modificar cita	CA-12
HU-11	Cancelar cita	RF-11 Cancelar cita	CA-13
HU-12	Consultar información del paciente	RF-12 Consultar información del paciente	CA-14
HU-13	Registrar atención médica	RF-13 Registrar atención médica	CA-15
HU-14	Consultar atenciones anteriores	RF-14 Consultar atenciones anteriores	CA-16
HU-15	Gestionar usuarios	RF-15 Gestionar usuarios	CA-17
HU-16	Asignar roles	RF-16 Asignar roles	CA-18
HU-17	Iniciar sesión	RF-17 Iniciar sesión	CA-19, CA-20
HU-18	Recuperar contraseña	RF-18 Recuperar contraseña	CA-21
HU-19	Enviar notificaciones	RF-19 Enviar notificaciones	CA-22

HU-20	Generar reportes	RF-20 Generar reportes	CA-23
--------------	------------------	-------------------------------	--------------

8. Relación con el MVP

El Producto Mínimo Viable (MVP) del Sistema de Gestión de Clínica comprende el conjunto completo de funcionalidades definidas para la fase de desarrollo establecida en el proyecto. Su propósito es proporcionar una solución funcional para gestionar de manera centralizada los principales procesos relacionados con pacientes, médicos, disponibilidad, citas y atención médica, así como los mecanismos de acceso y administración del sistema.

El alcance del MVP contempla las 20 historias de usuario definidas, incluyendo:

- Gestión y actualización de pacientes.
- Gestión y actualización de médicos.
- Gestión de la disponibilidad de los médicos.
- Programación, consulta, modificación y cancelación de citas.
- Consulta y registro de información relacionada con la atención médica.
- Consulta de atenciones anteriores.
- Gestión de usuarios y asignación de roles.
- Inicio de sesión y control de acceso.
- Recuperación de contraseña.
- Envío de notificaciones relacionadas con citas y actividades relevantes.
- Generación de reportes a partir de la información registrada en el sistema.

Las historias de usuario se encuentran clasificadas según su nivel de prioridad en alta y media. Esta clasificación establece únicamente el orden de implementación y atención de las funcionalidades, por lo que las historias de prioridad media también forman parte del alcance del MVP y de la fase de desarrollo definida.

9. Resumen de alcance

El Sistema de Gestión de Clínica busca centralizar y organizar la información relacionada con pacientes, médicos, disponibilidad, citas y atenciones médicas, así como gestionar usuarios, roles y autenticación.

El sistema también contempla la recuperación de contraseña, el envío de notificaciones y la generación de reportes a partir de la información almacenada.

Los requerimientos funcionales definen las operaciones que debe proporcionar el sistema, mientras que los requerimientos no funcionales establecen condiciones relacionadas con seguridad, control de acceso, integridad, validación, usabilidad, disponibilidad, rendimiento y confiabilidad.

Las reglas de negocio y restricciones establecen las condiciones que debe cumplir el sistema, y los criterios de aceptación permiten verificar el cumplimiento de cada funcionalidad.